

РОБОТИЗАЦИЯ ДО ИНВЕСТИЦИЙ

Как проверить, справится ли парк роботов с реальным потоком заказов, прежде чем закупать оборудование?

4

отраслевых
контекста

1

единая модель
данных

0

выдуманных цен

AMR

От красивой анимации к **вычислимому процессу**

Пользователь получает не «робот ездит по картинке», а измеримую модель доставки, обработки и вывоза.

01 · ЗАЯВКИ

Интенсивность поступления и масса грузов. Фиксированный поток или Пуассон.

02 · АГЕНТЫ

У каждого AMR собственные маршрут, задача, состояние, заряд и ожидание.

03 · РЕЗУЛЬТАТ

Фактический выпуск, пробег, очереди, загрузка постов и инвестиционный сценарий.

Все этапы соединены одним EventTrace

Одно ядро. Несколько представлений.

Состояние процесса определяется Simulation Core, а не отдельными правилами UI.



Typed contracts · scenarioHash · воспроизводимые seed

Кто и что симулируется

Несколько типов агентов взаимодействуют через общие очереди и ресурсы.

МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ

Очередь задач · позиция · занятость · SOC · зарядка

ГРУЗ / ПОДДОН

Создан → погружен → обрабатывается → выгружен

РАБОЧИЙ ПОСТ

Очередь FCFS · каналы обслуживания · длительность · простои

ТРАНСПОРТНАЯ СЕТЬ

Препятствия · безопасный габарит · маршруты · временные резервации

Агент ≠ просто графический объект

Маршруты, потоки, нагрузка сети

События движения рассчитываются по геометрии и занятости общих ресурсов.

ПОСТУПЛЕНИЕ

$$\Delta t = 3600 / \lambda$$

Фиксированные задания/час

ПОИССОН

$$\Delta t = -\ln(U) \cdot 3600 / \lambda$$

Случайный поток заявок

ЗАГРУЗКА

$$U = \text{busy} / (\text{capacity} \cdot T)$$

Ресурсы и парк роботов

ОЧЕРЕДЬ

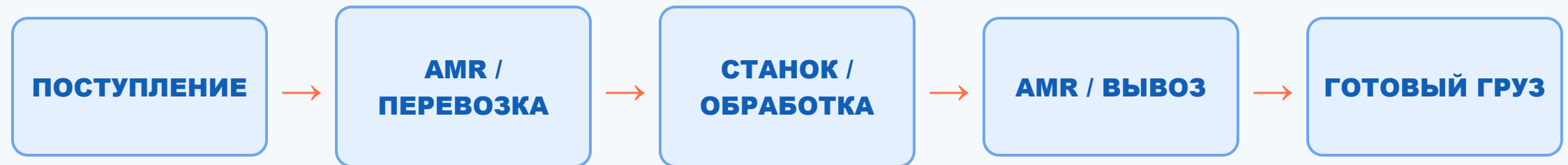
$$Q = \text{created} - \text{completed}$$

Незавершённые задания

Профили движения включают ускорение и торможение

От заготовки до готового груза

Многоступенчатая перевозка и технологическая обработка в одном дискретно-событийном исполнении.



Стадии редактируются; изменения автоматически пересчитывают маршруты и выпуск

Узкое место видно в цифрах

Один и тот же синтетический часовой сценарий, изменяется только время первой операции.

11

выполненных задач

Обработка: 110 с

4

выполненных задачи

Обработка: 650 с

Результат проверен browser smoke test; не прогноз для реального предприятия

Техника и сценарии с происхождением данных

Карточки различают заявленные характеристики, предложения поставщиков и непроверенные параметры.

44 КАРТОЧКИ

Исходный каталог robotization-platform с привязками к источникам.

3 ПАСПОРТА

Склад, больница и аэропорт из robot-market — отраслевые шаблоны, не реальные планы.

2 ДОПОЛНЕНИЯ

Aethon T3 и TLD EZTow из материалов производителя; без придуманной цены.

Расхождения в источниках блокируют автоматическую подстановку спорных параметров

Результаты прогона переходят в расчёт

CAPEX, OPEX, TCO, ROI и NPV зависят от рассчитанной пропускной способности и реальных стоимостных допущений.

CAPEX

Флот + интеграция + инфраструктура + зарядные посты

OPEX

Техническое обслуживание + электроэнергия из симуляции

TCO

CAPEX + расходы за горизонт

ROI / NPV

Рассчитываются только при доказанном объёме работ и заданной экономике

Недостаточно доказательств → вместо ложной точности показываем ограничение

Вторая площадка. Независимый продукт.

Сайт уже развернут. Техническая документация и API доступны без авторизации.

РАБОТАЮЩИЙ ПРОТОТИП

ris-agent-studio-2026.battle-walleye.workers.dev

АРХИТЕКТУРА И СТЕК

</docs/architecture.html>

ПРОВЕРКА ДВИЖКА

</api/v1/agent/health>

Текущий охват — инженерный прототип. Полный паритет с AnyLogic не заявляется.